

รายงาน Mini Project เรื่อง Python Flask Web App

เสนอ

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

จัดทำโดย

นาย **อริยะ การเพียร** 670112418026 ปี 2 หมู่ที่ 1

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (4132203)
ภาคเรียนที่ 2/2568
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการสร้างและใช้งาน **Web Application ด้วยภาษา Python โดยใช้ Framework Flask** ซึ่งเป็น Framework ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และเหมาะกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการนำ Flask มาทำงานร่วมกับ Docker ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการจำลองสภาพแวดล้อมของระบบ (Containerization)
ทำให้สามารถรันโปรแกรมได้อย่างอิสระบนทุกเครื่อง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดตั้งหรือความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้คือ เพื่อให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Web Application ด้วย Flask รวมถึงการนำแอปพลิเคชันนั้นไปรันภายใน Docker Container และการใช้งาน Docker Compose เพื่อจัดการบริการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อคณะผู้จัดทำ

นาย อริยะ การเพียร

(**วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568**)

เนื้อหา

Python Flask Web App คืออะไร

1. บริการที่ได้รับคืออะไร — Python Flask Web App

Flask คืออะไร

Flask เป็น *Micro Web Framework* ของภาษา **Python** ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว
พัฒนาโดย **Armin Ronacher** เปิดตัวครั้งแรกในปี **2010**
Flask ใช้หลักการ “Minimal but Extensible” หมายถึงมีโครงสร้างพื้นฐานน้อย แต่สามารถขยายเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

คุณสมบัติของ Flask

- ใช้งานง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน
- รองรับการใช้ Template (ผ่าน Jinja2)
- มีระบบ routing (@app.route) ที่ยืดหยุ่น
- สามารถต่อกับฐานข้อมูลหรือ API ภายนอกได้
- เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรเจกต์ขนาดเล็กถึงกลาง

พอร์ตที่ใช้งาน

โดยปกติ Flask จะรันบนพอร์ต **5000**

- ตัวอย่าง: http://localhost:5000

การทำงานร่วมกับภาษา

Flask เขียนด้วยภาษา **Python 3.x**
สามารถเชื่อมต่อกับ HTML, CSS, JavaScript และฐานข้อมูล (MySQL, PostgreSQL, SQLite) ได้ตามปกติ

2. Image บน Docker Hub

เมื่อเราต้องการรัน Flask บน Docker สามารถใช้ base image จาก Docker Hub เช่น:

ชื่อ Image: python:3.9-slim
เป็น image พื้นฐานที่มี Python ติดตั้งมาแล้ว เหมาะสำหรับใช้รันโปรเจกต์ Flask

Dockerfile ตัวอย่าง

FROM python:3.9-slim

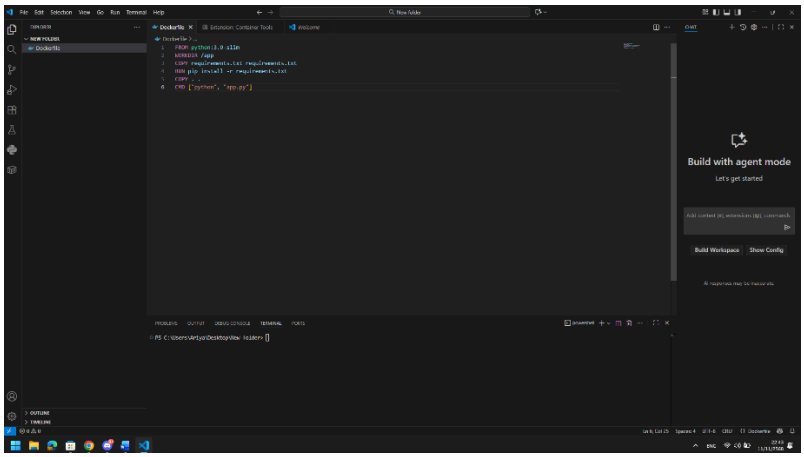
WORKDIR /app

COPY requirements.txt requirements.txt

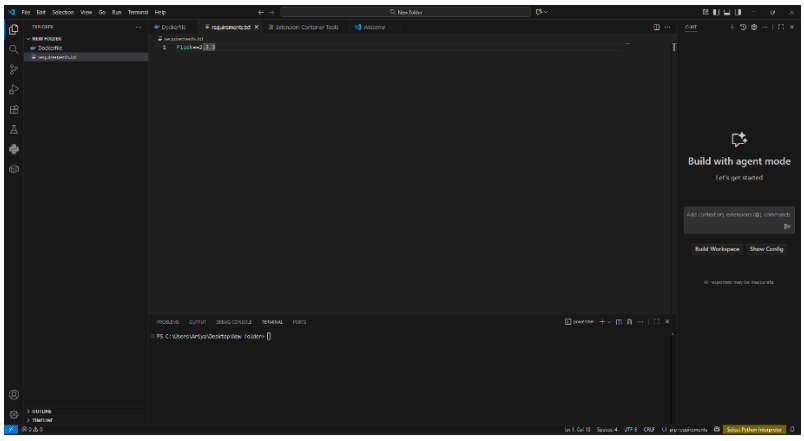
RUN pip install -r requirements.txt

COPY . .

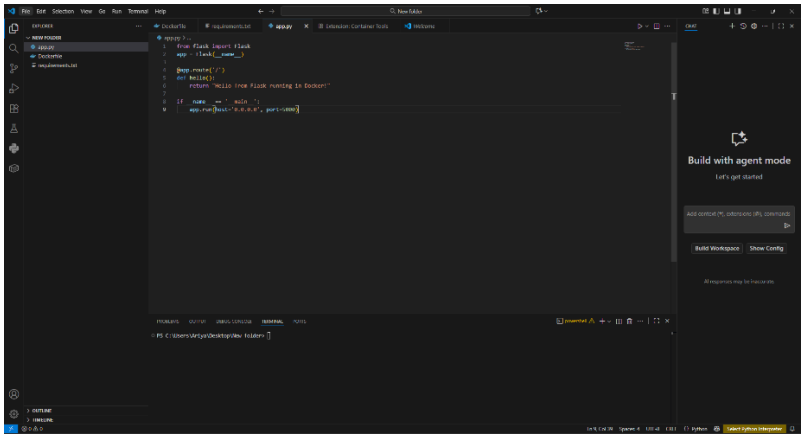
CMD ["python", "app.py"]



requirements.txt



app.py ตัวอย่าง




```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route('/')

def hello():

    return "Hello from Flask running in Docker!"

if __name__ == '__main__':

    app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
```

วิธีใช้งาน

1. สร้างไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์เดียวกัน
2. เปิด Terminal แล้วพิมพ์

```
docker-compose up
```

1. จากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ที่ http://localhost:5000

ผลลัพธ์ที่ได้

- Container จะรัน Flask App บนพอร์ต 5000
- หน้าเว็บจะแสดงข้อความ:

```
Hello from Flask running in Docker!
```

4. สรุปแนวคิด

การนำ Flask มารันบน Docker มีข้อดีหลายประการ:

- ทำให้การติดตั้งง่าย (เพียงมี Docker ก็รันได้ทุกเครื่อง)
- ลดปัญหาความแตกต่างของ environment
- สามารถ deploy ขึ้น server ได้รวดเร็ว
- ใช้ร่วมกับ Docker Compose เพื่อจัดการหลายบริการพร้อมกัน เช่น Web + Database

5. แหล่งอ้างอิง

1. Flask Official Documentation
2. Docker Hub - Python Image
3. Docker Compose Docs
4. RealPython - Dockerizing Flask
5. W3Schools Flask Tutorial